

TRABALHO PRÁTICO REQUISITOS DE SOFTWARE

Equipe:

578265 – Analu Costa de Souza

582138 – Antonio Vinícius Silva Santos

582269 – Chrystian Kevine Marques de Lima

578659 – Emannuel Viera Ferreira Rodrigues

578373 – João Pedro Mesquita Pereira

AGENDAMENTO DE SERVIÇOS

VS DETAILS – SISTEMA DE AGENDAMENTO DE UMA ESTÉTICA AUTOMOTIVA

PROBLEMA (ANÁLISE DO DOMÍNIO)

CONTEXTO

ALTERNATIVAS E CONCORRÊNCIA

ENTENDENDO OS USUÁRIOS

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA/OPORTUNIDADE

IDEAÇÃO (VISÃO DO PRODUTO)

Posicionamento do Problema

Posicionamento do Produto

Requisitos (Objetivos) de Negócio

Personas

ESPECIFICAÇÃO

Ambiente do Usuário

REQUISITOS FUNCIONAIS

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

INTERFACES EXTERNAS

ANEXOS

PROBLEMA (ANÁLISE DO DOMÍNIO)

CONTEXTO

O setor de estética automotiva no Brasil tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado pelo aumento da frota de veículos e pela crescente preocupação dos proprietários com a conservação e valorização de seus automóveis. Esse segmento abrange uma vasta gama de serviços, como lavagem detalhada, polimento, vitrificação, higienização interna, e aplicação de produtos de proteção e embelezamento. Tradicionalmente, o agendamento desses serviços é feito de forma manual, por telefone,

mensagens de texto ou presencialmente, o que pode gerar gargalos, falhas de comunicação e perda de clientes devido à dificuldade de gerenciar a demanda e a disponibilidade dos profissionais. Sistemas computacionais, especialmente plataformas online e aplicativos móveis, têm revolucionado diversos setores ao otimizar processos e melhorar a experiência do cliente. No contexto da estética automotiva, a implementação de um sistema de agendamento pode transformar a dinâmica de trabalho, permitindo que os clientes agendem seus serviços de forma autônoma e conveniente a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso não só desburocratiza o processo para o consumidor, como também libera a equipe da estética automotiva para focar no serviço em si, reduzindo a carga de trabalho administrativa e minimizando erros de agendamento. Além disso, sistemas computacionais permitem a gestão mais eficiente da agenda dos profissionais, controle de estoque de produtos, histórico de serviços por cliente e emissão de relatórios, contribuindo para uma operação mais organizada e lucrativa. A digitalização do agendamento é um passo fundamental para que as empresas de estética automotiva se mantenham competitivas e ofereçam um serviço de alta qualidade e conveniência no mercado atual.

Links referências: [<https://flipwash.com.br/setor-automotivo-em-alta-o-mercado-de-estetica-automotiva-cresce-300-em-5-anos-%F0%9F%93%8A>
<https://blog.automaxfiat.com.br/estetica-automotiva>
<https://roadfs.com/5-benefits-of-automating-appointment-scheduling-in-your-detailing-business>
<https://roadfs.com/the-importance-of-auto-detailing-scheduling-software>]

ALTERNATIVAS E CONCORRÊNCIA

1. Agendamento Manual (Status Quo):

Descrição: Uso de cadernos, planilhas, telefone e mensagens (WhatsApp/SMS) para gerenciar agendamentos.

Nicho/foco: Pequenas operações, preferência por contato direto, baixa demanda.

Funcionalidades: Registro de agendamentos, comunicação direta com cliente, flexibilidade para ajustes.

Diferencial: Custo zero de software, simplicidade aparente.

2. Agendamento via Redes Sociais/Aplicativos de Mensagem:

Descrição: Utilização de plataformas como WhatsApp Business e Instagram Direct para a comunicação e confirmação de agendamentos.

Nicho/foco: Negócios que já usam essas plataformas para marketing, buscando conveniência para o cliente.

Funcionalidades: Troca de mensagens para solicitação/confirmação, envio de informações sobre serviços.

Diferencial: Conveniência e familiaridade para o cliente, baixo custo inicial.

3. Plataformas de Agendamento Online (Concorrentes Diretos):

Descrição: Softwares específicos (SaaS) ou genéricos de agendamento online.

Nicho/foco: Empresas buscando automação, profissionalização e otimização da gestão.

Funcionalidades: Agendamento online 24/7, lembretes automáticos (SMS/e-mail), gestão de agenda e profissionais, cadastro de clientes/histórico, relatórios. Algumas podem ter pagamento online.

Diferencial: Automação, redução de faltas, otimização da gestão, conveniência para o cliente, profissionalização.

Exemplos de plataformas conhecidas:

Agendamento de Serviços em Geral: SuperAgendador, Apptto, Calendly (mais focado em reuniões, mas exemplifica a lógica de agendamento online).

Setor de Beleza/Estética (com funcionalidades adaptáveis): Beauty Date, Trink's.

Sistemas de Gestão para Serviços Automotivos (com módulo de agendamento): Alguns ERPs mais completos para oficinas mecânicas ou centros automotivos podem oferecer essa funcionalidade integrada.

ENTENDENDO OS USUÁRIOS

Para compreender as necessidades e frustrações dos usuários em relação aos métodos atuais de agendamento de serviços, foi realizada uma pesquisa por meio de um formulário, direcionado ao público em geral. O objetivo foi coletar percepções sobre experiências positivas e negativas com agendamentos em diversos contextos, abaixo se encontram as opções escolhidas. O instrumento de pesquisa aplicado encontra-se anexado no fim dessa seção.

A análise dos resultados revelou os seguintes pontos de vista dos usuários sobre as alternativas atuais:

1. Agendamento Manual (Telefone/WhatsApp/Caderno):

- **Pontos Fortes (na visão do usuário):**

Personalização: Muitos usuários valorizam o contato direto e a possibilidade de negociar horários ou tirar dúvidas de forma imediata com uma pessoa.

Simplicidade para não-tecnológicos: Clientes menos familiarizados com tecnologia preferem ligar ou enviar uma mensagem simples.

- **Pontos Fracos (na visão do usuário):**

Disponibilidade Limitada: Dificuldade em agendar fora do horário comercial ou em fins de semana, pois dependem da disponibilidade do atendente.

Demora na Resposta: Mensagens de WhatsApp podem demorar a ser respondidas, gerando espera e incerteza.

Erros e Conflitos: Elevado risco de erros de agendamento (datas, horários, serviços trocados) e duplicação de horários devido à falta de um sistema centralizado.

Falta de Informação Detalhada: Dificuldade em consultar todos os serviços, preços e disponibilidade de forma clara sem interação humana.

2. Agendamento via Redes Sociais/Aplicativos de Mensagem (WhatsApp Business, Instagram Direct):

- **Pontos Fortes (na visão do usuário):**

Conveniência: Utilizam um aplicativo que já faz parte do dia a dia, tornando a comunicação fácil e rápida.

Histórico de Conversas: Permite revisitar informações e conversas passadas.

Envio de Mídias: Facilidade para enviar fotos do veículo ou do serviço desejado.

- **Pontos Fracos (na visão do usuário):**

Ainda Dependente de Atendimento Humano: Embora digital, o agendamento ainda depende de um humano responder e confirmar, mantendo a limitação de horário comercial.

Desorganização: Dificuldade em manter um controle eficiente da agenda em meio a muitas conversas, podendo levar a esquecimentos ou confusões.

Falta de Estrutura: Não oferece uma interface clara para seleção de serviços, horários disponíveis ou gerenciamento de agendamentos futuros.

3. Plataformas de Agendamento Online (Concorrentes Diretos - genéricas ou de beleza/serviços):

- **Pontos Fortes (na visão do usuário):**

Disponibilidade 24/7: Possibilidade de agendar a qualquer hora do dia ou da noite, sem depender do horário de funcionamento do estabelecimento.

Autonomia: O cliente tem controle total para escolher o serviço, profissional (se aplicável), data e horário que melhor se encaixam na sua agenda.

Lembretes Automáticos: Recebimento de notificações (SMS, e-mail) que reduzem as chances de esquecimento do agendamento.

Informações Claras: Acesso fácil a todos os serviços oferecidos, descrições e preços.

- **Pontos Fracos (na visão do usuário):**

Curva de Aprendizagem: Alguns usuários podem ter dificuldade inicial para se adaptar a uma nova plataforma.

Falta de Toque Pessoal: Para quem prefere interação humana, a automação pode parecer impessoal.

Bugs/Erros na Plataforma: Experiências negativas com plataformas mal desenvolvidas podem gerar desconfiança.

Necessidade de Cadastro: A obrigatoriedade de criar uma conta pode ser vista como um obstáculo por alguns.

A partir desses dados, fica evidente a demanda por uma solução que combine a autonomia e a disponibilidade dos sistemas online com a personalização e a eficiência na comunicação, minimizando os pontos de atrito identificados nos métodos atuais.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf1lwJ9BLNW_0_NxsrW9kJTD6zLiQfIHFXD1x6LQC3fqgC4g/viewform?usp=preview

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA/OPORTUNIDADE

Atualmente, a execução de atividades relacionadas ao agendamento de serviços em estéticas automotivas, como a VS DETAILS, ocorre predominantemente de forma manual ou semi-automatizada, através de telefone, aplicativos de mensagens (como WhatsApp), redes sociais e, em alguns casos, anotações em cadernos ou planilhas.

Este modelo operacional apresenta diversas ineficiências e limitações significativas:

- **Para o Cliente:**

Dificuldade de Acesso 24/7: Clientes não conseguem agendar ou consultar a disponibilidade de serviços fora do horário comercial do estabelecimento, o que gera frustração e a necessidade de aguardar o próximo dia útil para realizar o contato.

Demora na Resposta e Confirmação: O agendamento via mensagens depende da disponibilidade de um atendente para responder, resultando em longos tempos de espera e incerteza sobre a efetivação do serviço.

Falta de Autonomia e Transparência: O cliente não tem autonomia para visualizar e escolher horários disponíveis ou detalhes de todos os serviços de forma clara e instantânea, dependendo da interação com um funcionário.

Esquecimento de Agendamentos: A ausência de lembretes automáticos aumenta a taxa de não comparecimento (no-show), gerando perda de tempo e receita para a empresa.

- **Para a Estética Automotiva (VS DETAILS):**

Perda de Produtividade: Funcionários dedicam um tempo considerável ao atendimento de agendamentos por telefone e mensagens, desviando o foco das atividades principais e do atendimento presencial.

Gestão de Agenda Ineficiente: A conciliação de múltiplos agendamentos manuais (por diferentes canais) pode levar a conflitos de horários, overbooking ou ociosidade da equipe e das baias de serviço.

Falta de Histórico e Dados Gerenciais: A ausência de um sistema centralizado dificulta o registro do histórico de serviços de cada cliente, a análise de dados sobre serviços mais procurados, horários de pico e o desempenho geral.

Limitação na Expansão: O modelo manual não escala facilmente com o crescimento da demanda, impedindo a captação de mais clientes sem um aumento desproporcional na equipe de atendimento.

Redução da Satisfação do Cliente: A experiência de agendamento pode ser demorada e confusa, impactando negativamente a percepção do cliente sobre a profissionalismo da estética.

A oportunidade reside em mitigar esses problemas através da implementação de um sistema de agendamento online, que automatize e centralize o processo, oferecendo conveniência ao cliente e otimização operacional para a VS DETAILS.

Links para evidências das informações acima:

<https://roadfs.com/the-importance-of-auto-detailing-scheduling-software>

<https://www.shopmonkey.io/blog/why-your-auto-shop-should-offer-online-scheduling>

<https://roadfs.com/5-benefits-of-automating-appointment-scheduling-in-your-detailing-business>

<https://www.trakmeets.com/why-using-car-detailing-software-is-important>

IDEAÇÃO (VISÃO DO PRODUTO)

Posicionamento do Problema

O Problema de:	Gerenciamento manual e ineficiente de agendamentos de serviços de estética automotiva.
Afeta:	Clientes da VS DETAILS (proprietários de veículos buscando serviços de estética) e a equipe da VS DETAILS (profissionais e administradores do estabelecimento).
Cujo impacto é:	Para os clientes, resulta em frustração pela dificuldade de agendar fora do horário comercial, demora na confirmação, falta de autonomia e, ocasionalmente, esquecimento de agendamentos. Para a VS DETAILS, gera perda de produtividade, conflitos de agenda, dificuldade na gestão de dados, limitação no crescimento e, conseqüentemente, perda de receita e insatisfação do cliente.
Uma boa solução seria:	Oferecer conveniência e autonomia 24/7 para o cliente agendar e gerenciar seus serviços; otimizar a gestão da agenda e dos profissionais da estética automotiva; reduzir a taxa de no-show; melhorar a comunicação com o cliente através de lembretes e confirmações; e fornecer dados para uma gestão mais eficiente do negócio.

Posicionamento do Produto

Para:	Proprietários de veículos (clientes da VS DETAILS) e gestores/profissionais de estéticas automotivas.
Que:	Precisam de uma forma mais eficiente, autônoma e disponível para agendar e gerenciar serviços de estética automotiva, e que buscam otimizar a operação e reduzir a

	ineficiência do agendamento manual.
O: é um:	VS DETAILS – SISTEMA DE AGENDAMENTO Sistema criado para otimizar os serviços da empresa e ajudar os clientes a escolherem os produtos.
Que:	Proporciona autonomia e conveniência 24/7 para o cliente agendar e acompanhar seus serviços, enquanto otimiza a gestão da agenda e a produtividade da estética automotiva, minimizando conflitos e no-shows.
Ao contrário de:	Agendamentos via telefone/WhatsApp ou plataformas genéricas que não atendem às especificidades do setor automotivo.
Nossa solução:	Oferece uma interface intuitiva e específica para estética automotiva, com foco na experiência do usuário para o cliente e ferramentas robustas de gestão para a estética, garantindo eficiência e visibilidade.

Requisitos (Objetivos) de Negócio

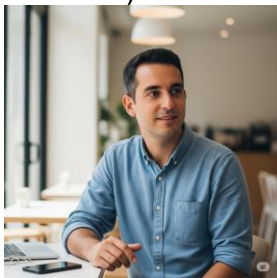
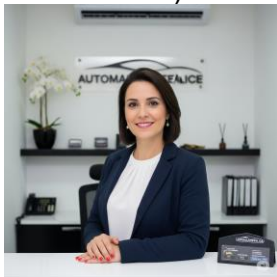
- **[RN-1] Aumentar a Eficiência Operacional:** O sistema deve reduzir em 30% o tempo gasto pela equipe da VS DETAILS no gerenciamento manual de agendamentos, permitindo que os funcionários foquem nas atividades de serviço e atendimento presencial.
- **[RN-2] Reduzir a Taxa de Não Comparecimento (No-Show):** O sistema deve contribuir para a diminuição de pelo menos 20% no número de agendamentos não comparecidos pelos clientes, através de lembretes automáticos e confirmações.
- **[RN-3] Aumentar a Satisfação e Fidelização do Cliente:** O sistema deve proporcionar uma experiência de agendamento mais conveniente e autônoma, resultando em um aumento na satisfação geral do cliente e incentivando a recorrência de serviços.
- **[RN-4] Otimizar a Ocupação da Agenda:** O sistema deve permitir um gerenciamento mais inteligente da capacidade de atendimento, buscando otimizar a ocupação dos horários e profissionais em até 15%, evitando ociosidade e sobrecarga.
- **[RN-5] Melhorar o Controle e Análise de Dados:** O sistema deve fornecer dados e relatórios sobre o histórico de agendamentos, serviços mais populares,

horários de pico e desempenho dos profissionais, auxiliando a gerência na tomada de decisões estratégicas.

- **[RN-6] Expandir a Capacidade de Atendimento:** O sistema deve possibilitar que a VS DETAILS gerencie um volume maior de agendamentos sem a necessidade de aumentar proporcionalmente a equipe de atendimento administrativo, suportando o crescimento do negócio.

Personas

[Para cada persona, preparar uma linha do quadro abaixo.]

Foto e nome (Quem)	Objetivos (Porquê)	Características (Perfil)	Demografia (Onde/Quando)
João Silva (35 anos, Analista de Sistemas) 	Agendar serviços de estética automotiva de forma rápida e autônoma, sem precisar ligar ou esperar resposta. - Receber lembretes para não esquecer os agendamentos. - Ter acesso fácil ao histórico de serviços do seu carro. - Valorizar a comodidade e a otimização do seu tempo.	Usa o smartphone para a maioria das tarefas diárias. - Busca eficiência e praticidade em serviços. - É familiarizado com plataformas online. - Tem uma rotina de trabalho intensa e horários apertados. - Preocupado com a conservação e valorização do seu veículo.	Morador de Quixadá, CE. Utiliza o sistema principalmente fora do horário comercial (noite e fins de semana) ou durante pequenos intervalos no trabalho, através do celular.
Maria Oliveira (42 anos, Proprietária da VS DETAILS) 	Otimizar a gestão da agenda da estética, evitando conflitos e ociosidade. - Reduzir o tempo gasto com agendamentos manuais. - Diminuir a taxa de não comparecimento (no-show) dos clientes. - Ter uma visão clara da demanda e dos serviços mais procurados. - Melhorar a experiência do cliente com o agendamento. - Aumentar a	Busca ferramentas que facilitem a administração do negócio. - Tem boa familiaridade com computadores e sistemas. - Preocupa-se com a satisfação do cliente e a eficiência da equipe. - É organizada e busca controle sobre as operações. - Deseja expandir a clientela sem sobrecarregar a equipe.	Gerencia a VS DETAILS em Quixadá, CE. Utiliza o sistema durante todo o horário comercial, tanto no computador da recepção quanto, ocasionalmente, no tablet ou celular para verificar a agenda rapidamente.

	lucratividade do negócio.		
--	---------------------------	--	--

ESPECIFICAÇÃO

Ambiente do Usuário

O VS DETAILS – SISTEMA DE AGENDAMENTO será utilizado por clientes finais e pela equipe interna da estética automotiva.

Para Clientes:

- **Atualmente:** Utilizam smartphones (Android/iOS) para comunicação (WhatsApp, redes sociais) e navegadores web em computadores.
- **Com o novo sistema:** Acesso via navegador web responsivo (smartphone, tablet, computador). Não há aplicativo nativo inicial.
- **Interações:** Comunicação via SMS e e-mail (gateways integrados).

Para a Equipe da VS DETAILS:

- **Atualmente:** Usam computadores desktop (Windows) para administração básica e smartphones para WhatsApp.
- **Com o novo sistema:** Acesso via navegador web em computadores desktop (Windows/macOS) na recepção/escritório. Acesso complementar via tablets/smartphones (Android/iOS) para consulta rápida da agenda.
- **Interações:**
 - Potenciais Futuras:** Integração com sistemas de gestão financeira/estoque e gateways de pagamento online.
 - Necessárias (para comunicação):** Integração com APIs de serviços de envio de SMS e e-mail."

REQUISITOS FUNCIONAIS

HU-1: Como Cliente, eu quero visualizar os serviços disponíveis para agendamento.

- **Conversas/detalhes:**
 - O sistema deve exibir uma lista clara de todos os serviços oferecidos pela VS DETAILS (ex: lavagem detalhada, polimento, vitrificação, higienização interna, etc.).
 - Para cada serviço, deve ser possível visualizar uma breve descrição, duração estimada e preço.
 - Deve haver a opção de filtrar ou buscar serviços por categoria.
- **Confirmações:**

- O cliente consegue navegar e entender facilmente quais serviços são oferecidos antes de iniciar um agendamento.
- As informações de serviço (descrição, duração, preço) estão corretas e atualizadas.

HU-2: Como Cliente, eu quero escolher a data e o horário para o serviço.

- **Conversas/detalhes:**
 - O sistema deve apresentar um calendário com as datas disponíveis.
 - Ao selecionar uma data, deve exibir os horários disponíveis, considerando a duração do serviço selecionado e a capacidade da estética (baías, profissionais).
 - Horários já ocupados ou fora do expediente devem ser mostrados como indisponíveis.
- **Confirmações:**
 - O cliente consegue selecionar uma data e um horário sem conflitos.
 - Os horários exibidos refletem a real disponibilidade da estética.

HU-3: Como Cliente, eu quero agendar um serviço.

- **Conversas/detalhes:**
 - Após selecionar o serviço, data e horário, o cliente deve preencher seus dados de contato (nome, telefone, e-mail).
 - Deve ser possível revisar o resumo do agendamento antes de confirmar.
 - O cliente deve receber uma confirmação imediata do agendamento (via tela, e-mail e/ou SMS).
- **Confirmações:**
 - O agendamento é registrado com sucesso no sistema.
 - O cliente recebe a confirmação do agendamento com todos os detalhes.
 - O horário agendado é bloqueado na agenda da estética.

HU-4: Como Cliente, eu quero receber lembretes do meu agendamento.

- **Conversas/detalhes:**
 - O sistema deve enviar um lembrete automático ao cliente com X horas/dias de antecedência (ex: 24 horas antes) via SMS e/ou e-mail.
 - O lembrete deve conter os detalhes do agendamento (serviço, data, hora, local).
- **Confirmações:**
 - O sistema envia os lembretes conforme configurado.
 - A taxa de "no-show" é reduzida devido aos lembretes.

HU-5: Como Cliente, eu quero visualizar e gerenciar meus agendamentos futuros.

- **Conversas/detalhes:**
 - Deve haver uma área no sistema onde o cliente possa ver todos os seus agendamentos pendentes.
 - Para cada agendamento, deve ser possível visualizar os detalhes (serviço, data, hora, status).

- Deve ser possível cancelar um agendamento com antecedência (sujeito a regras de cancelamento, se houver).
- **Confirmações:**
 - O cliente consegue acessar e gerenciar seus próprios agendamentos.
 - O cancelamento de um agendamento libera o horário na agenda da estética.

HU-6: Como Gestor/Profissional, eu quero visualizar a agenda completa da estética.

- **Conversas/detalhes:**
 - O sistema deve exibir a agenda diária, semanal e/ou mensal de todos os serviços e profissionais.
 - Deve ser possível ver os detalhes de cada agendamento (cliente, serviço, horário).
 - Deve haver filtros para visualizar a agenda por profissional, serviço ou status.
- **Confirmações:**
 - O gestor tem uma visão clara e atualizada da demanda da estética.
 - A agenda reflete com precisão os agendamentos realizados pelos clientes e pela equipe.

HU-7: Como Gestor/Profissional, eu quero agendar um serviço manualmente para um cliente.

- **Conversas/detalhes:**
 - O sistema deve permitir que um membro da equipe crie um agendamento diretamente no sistema, inserindo os dados do cliente e selecionando serviço, data e hora.
 - Deve haver validação de disponibilidade de horário e recurso (seja baia ou profissional).
- **Confirmações:**
 - O agendamento manual é registrado e o horário é bloqueado.
 - O sistema pode enviar uma confirmação ao cliente (opcional, configurável).

HU-8: Como Gestor/Profissional, eu quero cadastrar e gerenciar serviços.

- **Conversas/detalhes:**
 - O sistema deve permitir adicionar novos serviços, editar os existentes ou desativá-los.
 - Para cada serviço, deve-se informar nome, descrição, duração, preço e categoria.
- **Confirmações:**
 - A lista de serviços disponível para agendamento online está sempre atualizada.
 - As informações dos serviços são facilmente gerenciáveis pela equipe.

HU-9: Como Gestor/Profissional, eu quero visualizar e gerenciar o cadastro de clientes.

- **Conversas/detalhes:**

- O sistema deve armazenar os dados de contato dos clientes que agendaram serviços.
- Deve ser possível buscar clientes pelo nome, telefone ou e-mail.
- Deve ser possível visualizar o histórico de agendamentos e serviços realizados por cada cliente.
- **Confirmações:**
 - A equipe tem acesso fácil aos dados e histórico dos clientes para um atendimento personalizado.

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

- **[RNF-1] Usabilidade:** O sistema deve ser intuitivo e de fácil aprendizado para o cliente (qualquer pessoa com nível básico de internet deve conseguir agendar um serviço sem dificuldades ou treinamento) e para a equipe da VS DETAILS (requerendo treinamento mínimo para o gerenciamento de agenda e serviços).
- **[RNF-2] Desempenho:** O tempo de resposta para as operações críticas (ex: busca por horários disponíveis, confirmação de agendamento, carregamento da agenda do dia) não deve exceder 3 segundos, mesmo em horários de pico.
- **[RNF-3] Disponibilidade:** O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo de inatividade máximo de 0,5% do tempo de operação mensal (o que equivale a aproximadamente 3 horas e 30 minutos de inatividade por mês para manutenções programadas ou imprevistos).
- **[RNF-4] Segurança:** O sistema deve garantir a proteção dos dados dos clientes (ex: nomes, telefones, e-mails) e da agenda da estética contra acessos não autorizados, perdas ou corrupção, utilizando criptografia de dados em trânsito e em repouso e autenticação segura para usuários da equipe.
- **[RNF-5] Escalabilidade:** O sistema deve ser capaz de suportar um aumento de até 50% no volume de agendamentos e no número de usuários (clientes e funcionários) sem degradação significativa de desempenho, em um período de 12 meses.
- **[RNF-6] Confiabilidade:** O sistema deve garantir que todos os agendamentos registrados sejam persistidos corretamente, sem perdas de informações, mesmo em caso de falhas de hardware ou software (através de backups e redundância).
- **[RNF-7] Manutenibilidade:** O código do sistema deve ser modular e documentado, facilitando a identificação e correção de erros, bem como a implementação de novas funcionalidades por futuras equipes de desenvolvimento.
- **[RNF-8] Compatibilidade:** O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web do mercado (Chrome, Firefox, Edge, Safari) e funcionar corretamente em diferentes dispositivos (desktops, laptops, tablets, smartphones) com as versões mais recentes de seus sistemas operacionais (Windows, macOS, Android, iOS).

INTERFACES EXTERNAS

- **[Interface 1] Provedor de Serviços de E-mail:**

- **Descrição:** Serviço externo responsável pelo envio de e-mails transacionais (confirmação de agendamento, lembretes, avisos de cancelamento/alteração) para os clientes.
- **Relacionado aos requisitos:** [HU-3] Como Cliente, eu quero agendar um serviço; [HU-4] Como Cliente, eu quero receber lembretes do meu agendamento; [RNF-6] Confiabilidade (para o envio de notificações).
- **Exemplos:** SendGrid, Mailgun, Amazon SES, ou serviços SMTP de provedores de hospedagem.
- **[Interface 2] Provedor de Serviços de SMS:**
- **Descrição:** Serviço externo que permite o envio de mensagens SMS para números de telefone celular, utilizado para lembretes de agendamento e confirmações.
- **Relacionado aos requisitos:** [HU-3] Como Cliente, eu quero agendar um serviço; [HU-4] Como Cliente, eu quero receber lembretes do meu agendamento; [RNF-6] Confiabilidade (para o envio de notificações).
- **Exemplos:** Twilio, Zenvia, TotalVoice.
- **[Interface 3] Plataforma de Mapeamento (Opcional/Futuro):**
- **Descrição:** Integração com serviços de mapas para exibir a localização da estética automotiva e/ou permitir que os clientes planejem rotas até o local.
- **Relacionado aos requisitos:** (Não diretamente a uma HU ou RNF específica, mas a uma melhoria de usabilidade e informação para o cliente).
- **Exemplos:** Google Maps API, OpenStreetMap.
- **[Interface 4] Gateway de Pagamento Online (Potencial Futuro):**
- **Descrição:** Serviço externo para processar pagamentos de serviços online, caso o sistema venha a oferecer essa funcionalidade no futuro. Permite que o cliente pague no momento do agendamento.
- **Relacionado aos requisitos:** (Funcionalidade futura, que impactaria Requisitos Funcionais de "Pagamento de Serviço" e Requisitos Não-Funcionais de Segurança).
- **Exemplos:** PagSeguro, Mercado Pago, Stripe, PayPal.
- **[Interface 5] Sistema de Gestão Financeira/Estoque (Potencial Futuro):**
- **Descrição:** Integração com o sistema interno de gestão da VS DETAILS para sincronizar informações de serviços (preços, estoque de produtos usados em serviços) ou registrar automaticamente a receita de agendamentos.
- **Relacionado aos requisitos:** [RN-5] Melhorar o Controle e Análise de Dados (pois permitiria dados mais completos).
- **Exemplos:** Sistemas ERP existentes na estética (se houver um), ou APIs de sistemas de gestão populares.

PROTÓTIPOS DE INTERFACE DE USUÁRIO

Os protótipos de interface de usuário (UI) para o VS DETAILS – SISTEMA DE AGENDAMENTO foram desenvolvidos em uma ferramenta de prototipagem online, visando simular a experiência do usuário e validar o fluxo de agendamento e gerenciamento. Os protótipos incluem as principais telas para clientes (visualização de serviços, seleção de data/hora, confirmação de agendamento) e para a equipe da estética (visualização da agenda, cadastro de serviços).

O projeto completo dos protótipos pode ser acessado através dos seguintes links:

[\[https://www.figma.com/proto/M5c9Z3bh20xfR20lr5V6Wb/VS-DETAILS?page-id=0%3A1&node-id=1-2&p=f&viewport=525%2C189%2C0.36&t=CkWbIMRzFyb2x5kh-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=1%3A2&show-protocol-sidebar=1\]](https://www.figma.com/proto/M5c9Z3bh20xfR20lr5V6Wb/VS-DETAILS?page-id=0%3A1&node-id=1-2&p=f&viewport=525%2C189%2C0.36&t=CkWbIMRzFyb2x5kh-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=1%3A2&show-protocol-sidebar=1)

<https://www.figma.com/proto/M5c9Z3bh20xfR20lr5V6Wb/VS-DETAILS?page-id=0%3A1&node-id=38-159&p=f&viewport=525%2C189%2C0.36&t=CkWbIMRzFyb2x5kh-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=38%3A159&show-protocol-sidebar=1>

<https://www.figma.com/design/M5c9Z3bh20xfR20lr5V6Wb/VS-DETAILS?node-id=1-2&t=48O50GydTyN6rc9Q-1>

<https://github.com/vinisantosz/vs-details.github.io>]